Deep Learning School

Лекция
Полносвязная нейронная сеть

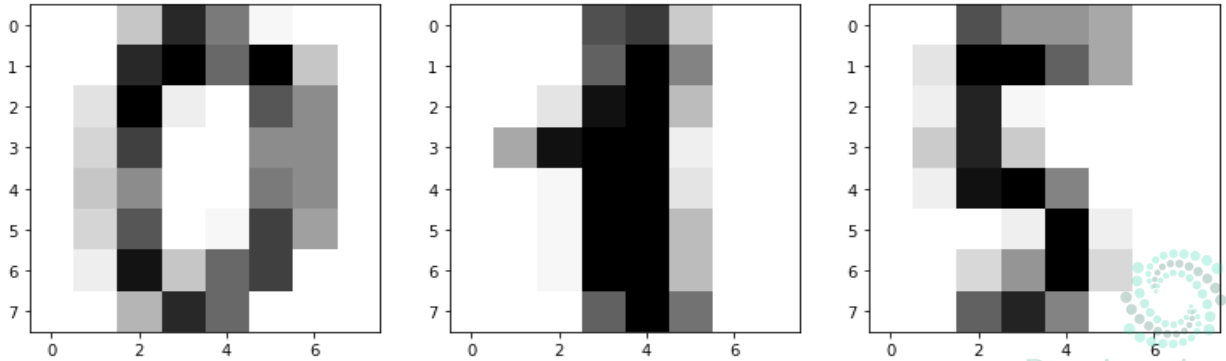
План лекции

- Модель нейрона
- Полносвязная нейронная сеть для классификации
  - Скрытые слои
  - Последний слой
- Обучение нейронных сетей
  - Loss function
  - Back Propagation
- Разбор BackProp для полносвязного слоя

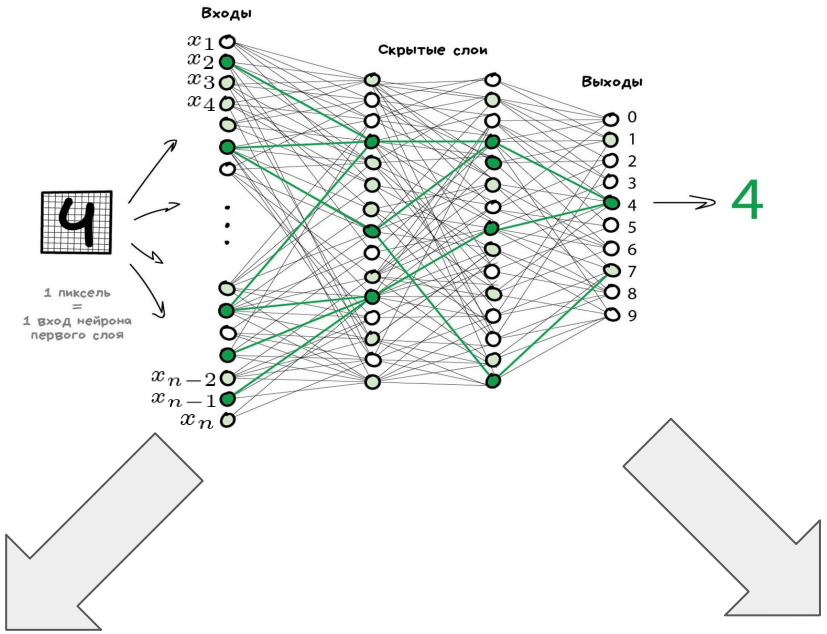
Deep Learning School

Задача: распознавание рукописных цифр

- **Дано**: чёрно-белые изображения 8x8
- **Определить**: какая из 10 цифр нарисована (10 классов)
- **Имеется**: обучающая выборка *размеченных* изображений
  - Несколько тысяч изображений с известными классами



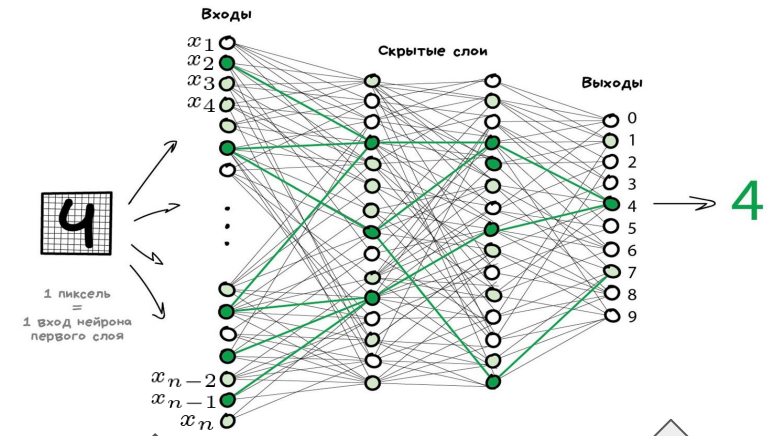
Deep Learning School



Описание модели

Обучение модели

Deep Learning School



Описание модели

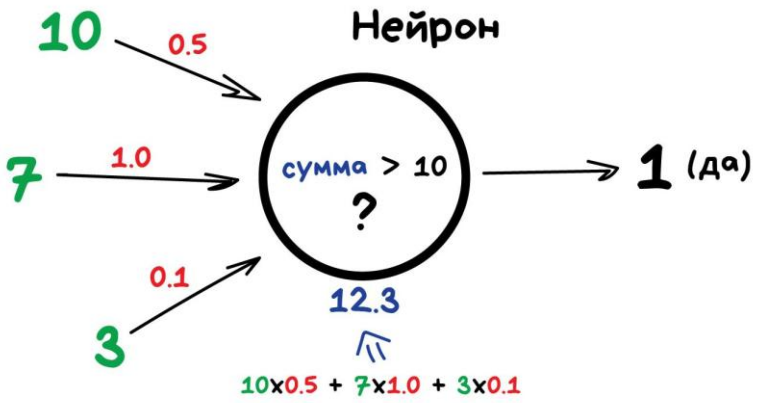
Обучение модели

Deep Learning School

Один нейрон

Deep Learning School

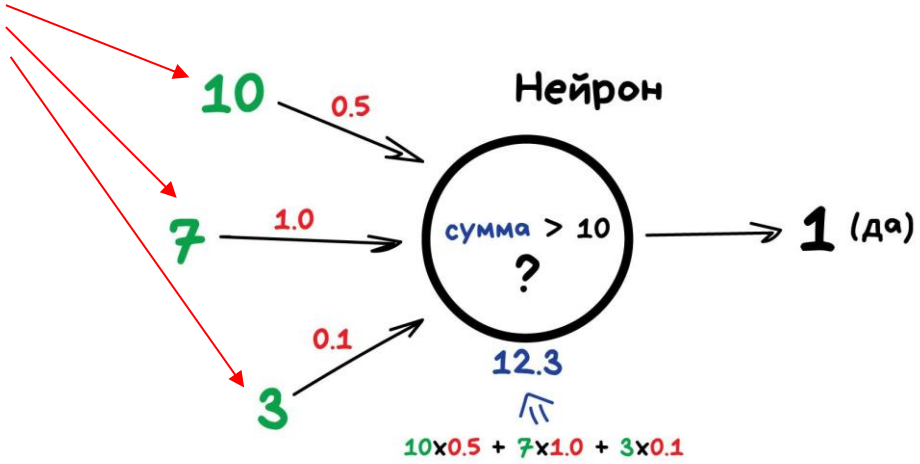
Модель нейрона



Deep Learning School

Модель нейрона

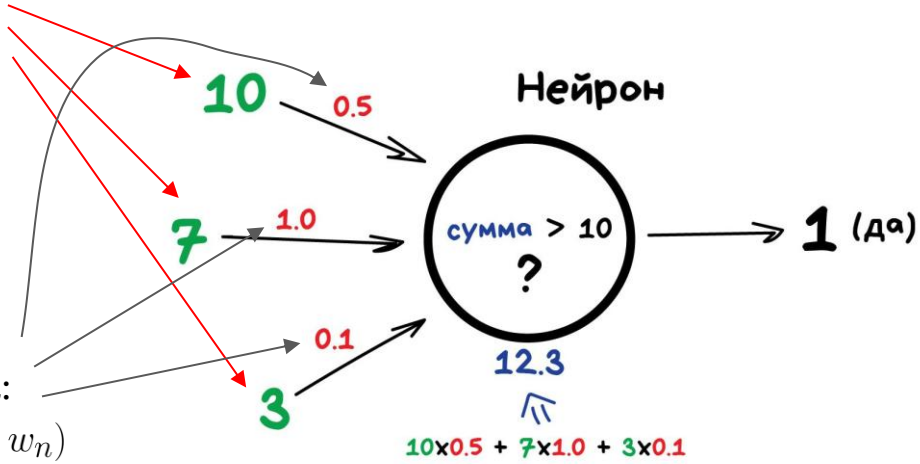
входы нейрона:
$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$



Deep Learning School

Модель нейрона

входы нейрона:
$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$

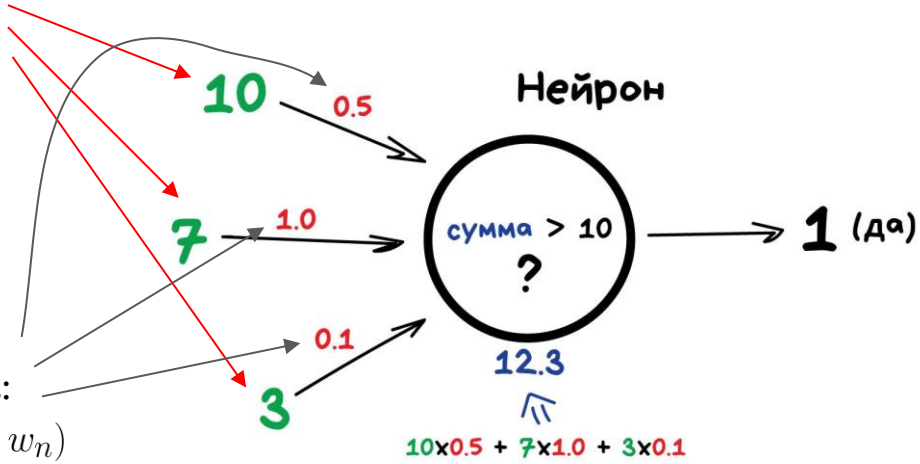


веса нейрона:
$w = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$

Deep Learning School

Модель нейрона

входы нейрона:
$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$



веса нейрона:
$w = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$

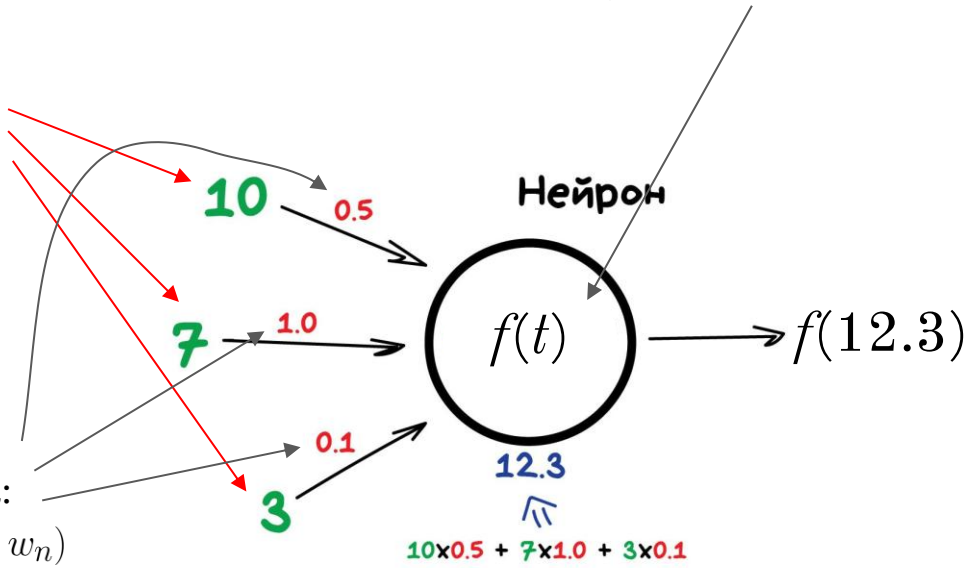
скалярное произведение векторов x, w:
$$w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \ldots + w_n \cdot x_n = \langle w, x \rangle$$

Deep Learning School

Модель нейрона

функция активации

входы нейрона:
$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$



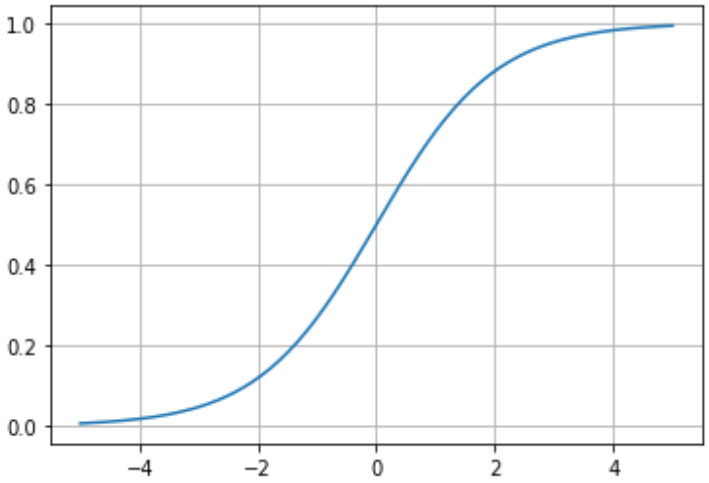
веса нейрона:
$w = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$

скалярное произведение векторов x, w:
$w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \ldots + w_n \cdot x_n = \langle w, x \rangle$

Deep Learning School

Функция сигмоиды

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$



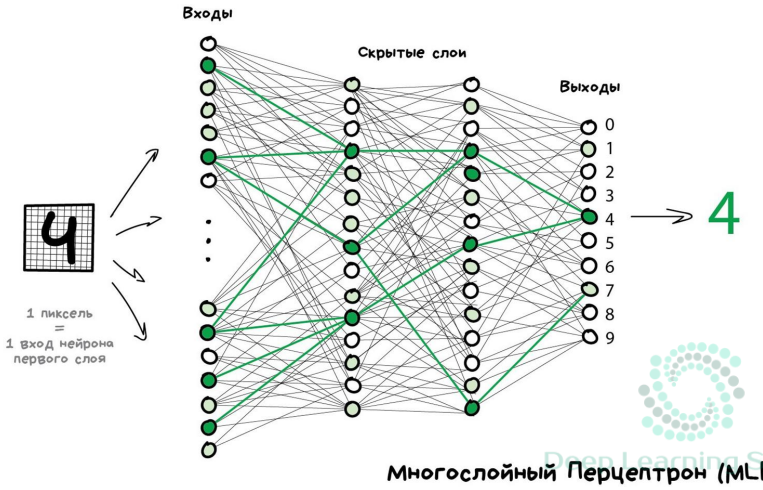
Deep Learning School

Многослойный перцептрон

Deep Learning School

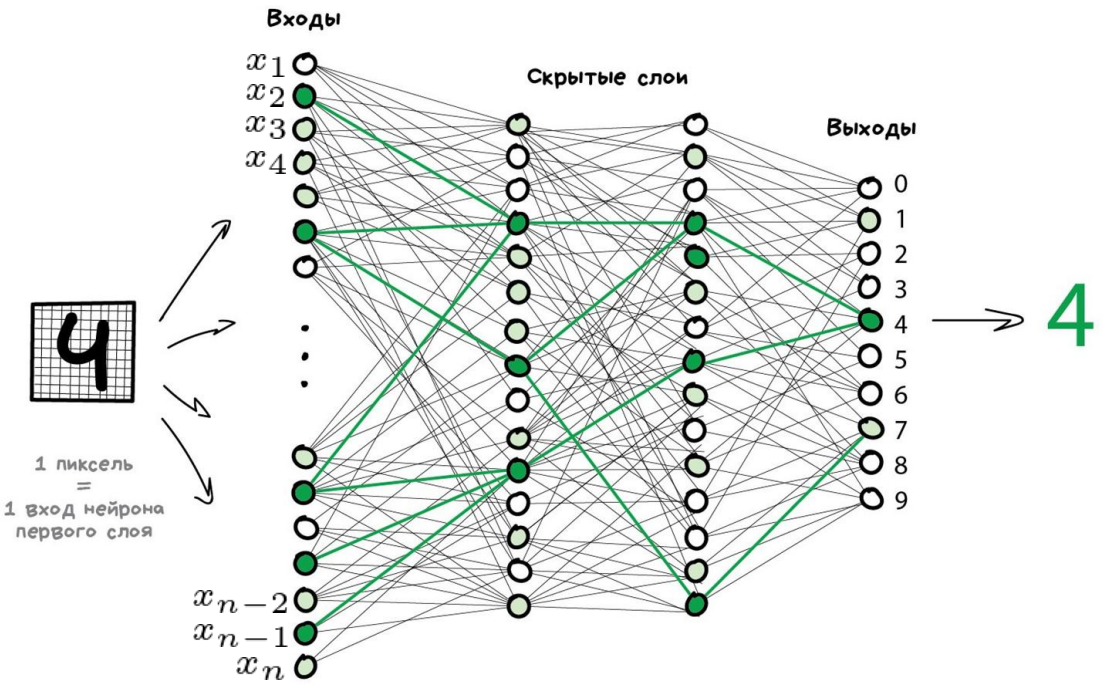
Многослойный перцептрон

- Многослойный перцептрон — простейшая архитектура нейронной сети
- Каждый слой нейронов связан со всем нейронами с предыдущего слоя
- Десять выходных нейронов соответствуют классам изображений



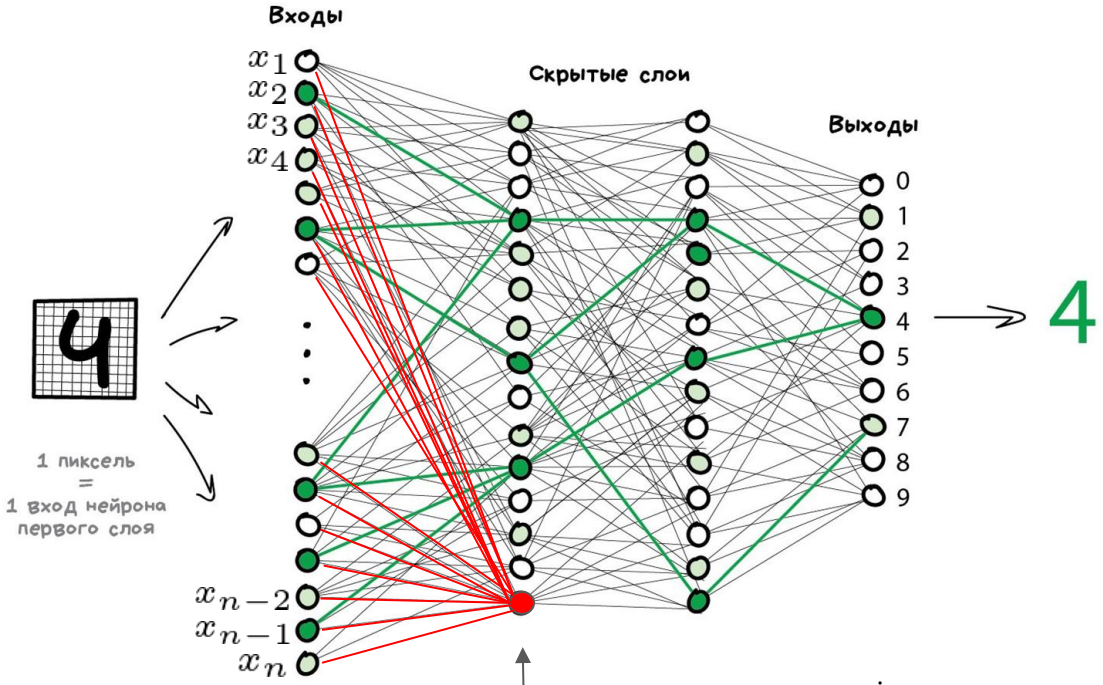
Deep Learning School

Многослойный перцептрон



Deep Learning School

Многослойный перцептрон

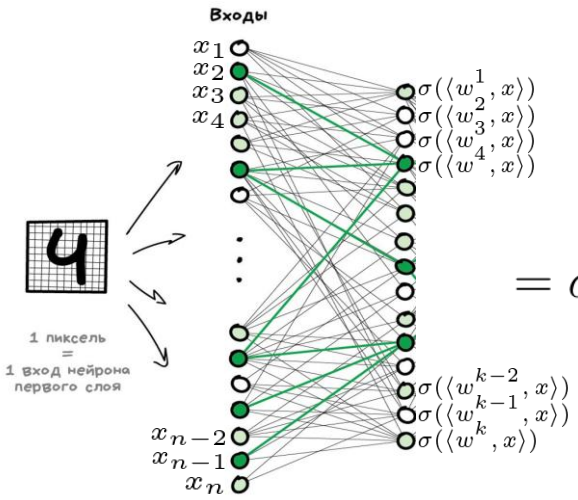


$$y_i = \sigma(\langle w^i, x\rangle + b_i)$$

w^i — вектор весов i-ого нейрона

b^i — свободный

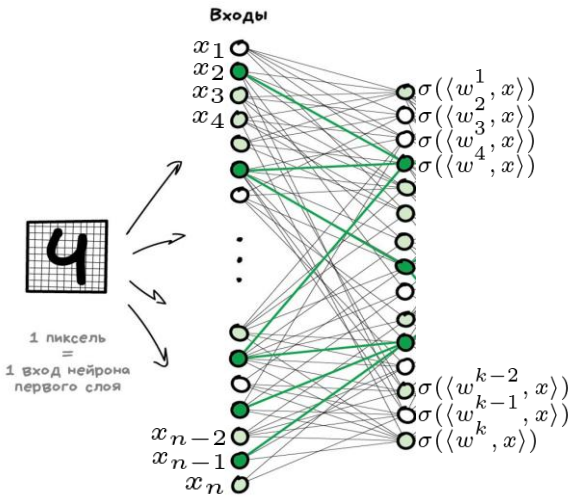
Преобразование вектора в перцептроне



$$= \sigma \begin{pmatrix} \langle w^1, x\rangle + b_1 \\ \langle w^2, x\rangle + b_2 \\ \dots \\ \langle w^k, x\rangle + b_k \end{pmatrix} = \sigma(Wx + b)$$

Deep Learning School

Преобразование вектора в перцептроне



$$= \sigma(Wx + b)$$

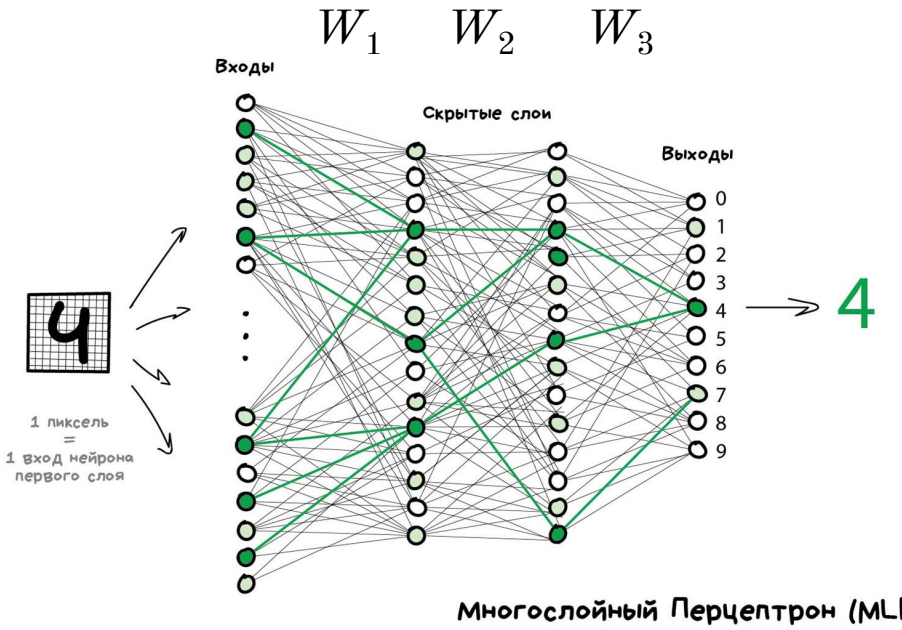
линейное преобразование вектора x

$$W = \begin{pmatrix} w_1^1 & w_2^1 & \dots & w_n^1 \\ w_1^2 & w_2^2 & \dots & w_n^2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ w_1^k & w_2^k & \dots & w_n^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w^1 \\ w^2 \\ \dots \\ w^k \end{pmatrix} \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Deep Learning School

Параметры нейронной сети

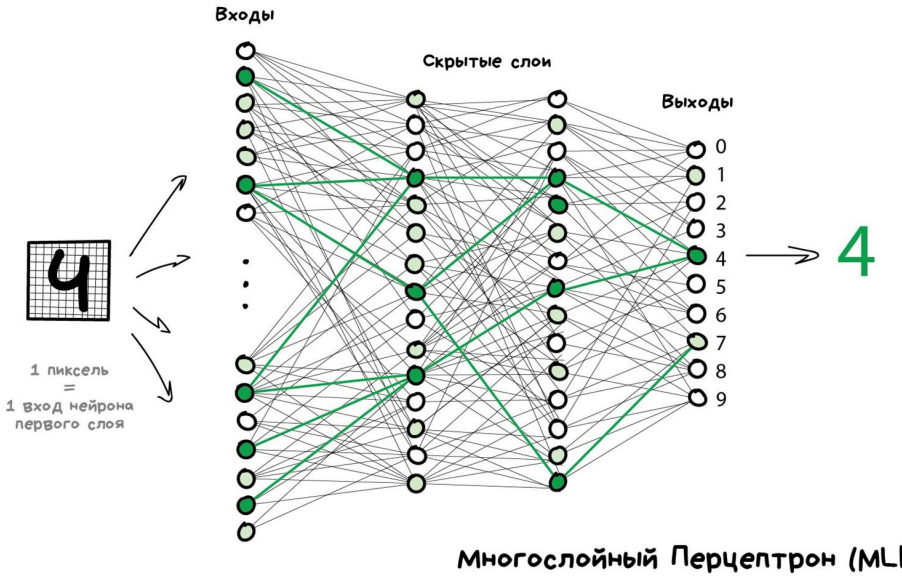
- $(W_1, W_2, W_3, b_1, b_2, b_3)$ — совокупность параметров нейронной сети



Deep Learning School

Последний слой в задаче классификации

- Что происходит на выходном слое перцептрона?
- Как выходы нейронов преобразуются в вероятности классов?



eep Learning School

Последний слой в задаче классификации

- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть $y_0, y_1, \ldots, y_9$ — выходы предпоследнего слоя

Deep Learning School

Последний слой в задаче классификации

- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть $y_0, y_1, \ldots, y_9$ — выходы предпоследнего слоя
- На последнем слое применяется softmax-преобразование:

Deep Learning School

Последний слой в задаче классификации

- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть $y_0, y_1, \ldots, y_9$ — выходы предпоследнего слоя
- На последнем слое применяется softmax-преобразование:

$$y_0, y_1, \ldots, y_9$$

Deep Learning School

Последний слой в задаче классификации

- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть $y_0, y_1, \ldots, y_9$ — выходы предпоследнего слоя
- На последнем слое применяется softmax-преобразование:

$$y_0, y_1, \ldots, y_9$$

$$\Downarrow$$

$$e^{y_0}, e^{y_1}, \ldots, e^{y_9}$$

Deep Learning School

Последний слой в задаче классификации

- Решаем задачу классификации на 10 классов
- Предпоследний слой содержит 10 линейных нейронов — меры принадлежности объекта каждому классу
- Пусть $y_0, y_1, \ldots, y_9$ — выходы предпоследнего слоя
- На последнем слое применяется softmax-преобразование:

$$y_0, y_1, \ldots, y_9$$

$$\Downarrow$$

$$e^{y_0}, e^{y_1}, \ldots, e^{y_9}$$

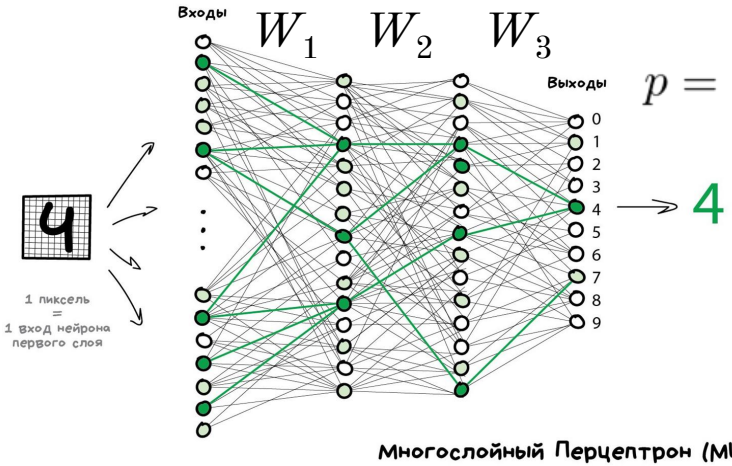
$$\Downarrow$$

$$\frac{e^{y_0}}{e^{y_0}+e^{y_1}+\ldots+e^{y_9}}, \frac{e^{y_1}}{e^{y_0}+e^{y_1}+\ldots+e^{y_9}}, \ldots, \frac{e^{y_9}}{e^{y_0}+e^{y_1}+\ldots+e^{y_9}}$$

Deep Learning School

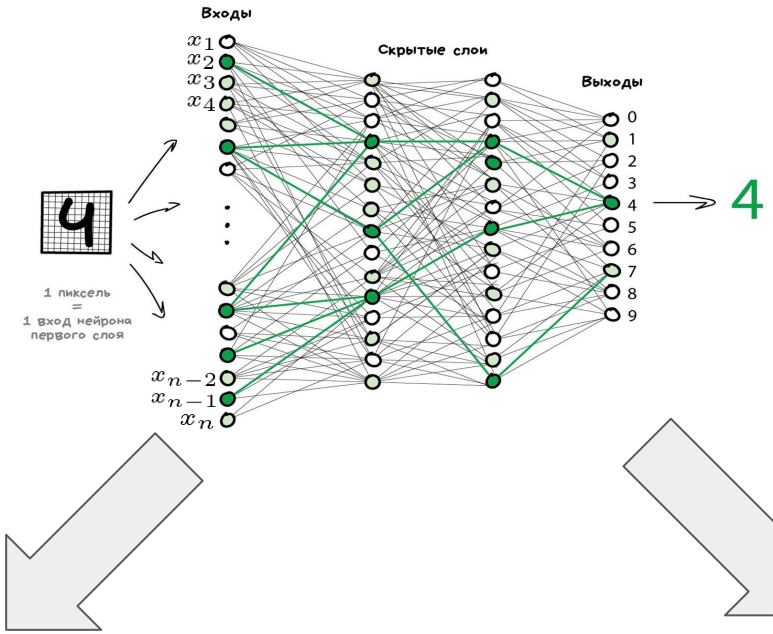
Последний слой в задаче классификации

- Числа $\frac{e^{y_0}}{e^{y_0}+e^{y_1}+\ldots+e^{y_9}}, \frac{e^{y_1}}{e^{y_0}+e^{y_1}+\ldots+e^{y_9}}, \ldots, \frac{e^{y_9}}{e^{y_0}+e^{y_1}+\ldots+e^{y_9}}$:
  - Положительны
  - В сумме дают 1
- Их можно интерпретировать как *вероятности принадлежности соответствующим классам*



$$p = (p_0, p_1, \ldots, p_9)$$

Deep Learning School



Описание модели

Обучение модели

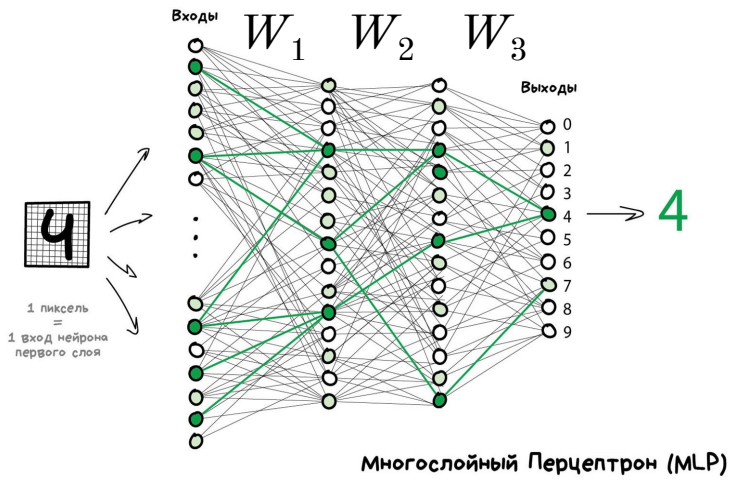
Deep Learning School

Обучение MLP (Multilayer Perceptron) для задачи классификации

Deep Learning School

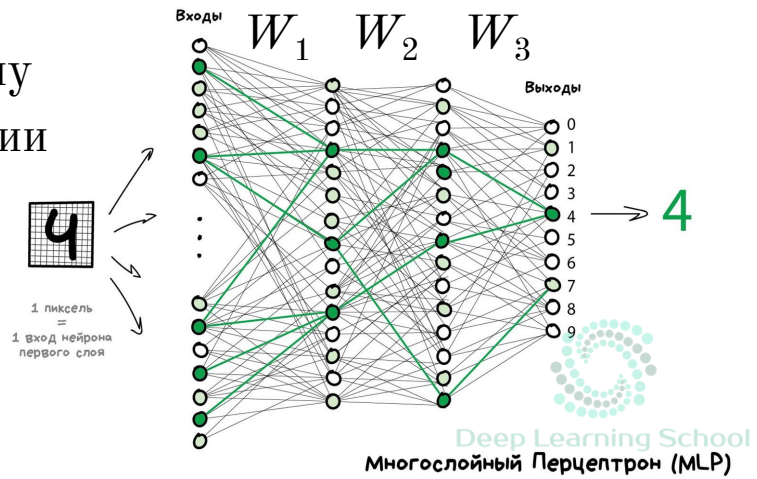
Обучение перцептрона

- Проходимся по элементам обучающей выборки
- Имеется *размеченное* изображение цифры “4”
- На последнем слое нейронной сети сформировались вероятности $p = (p_0, p_1, \ldots, p_9)$



Обучение перцептрона

- Хотим сделать p_4 *как можно больше*
- Аналогично для всех картинок
- **Цель:** подобрать матрицы W_1, W_2, W_3 так, чтобы *максимизировать произведение вероятностей правильной классификации по всем элементам обучающей выборки*
- Имеем сложную задачу численной оптимизации



Оптимизация функции потерь

- Пусть (x, y) — элемент обучающей выборки, θ — вектор параметров нейросети

Deep Learning School

Оптимизация функции потерь

- Пусть (x, y) — элемент обучающей выборки, θ — вектор параметров нейросети
- На последнем слое нейронной сети — вероятности классов

$$p = (p_0, p_1, \ldots, p_9)^\top$$

Deep Learning School

Оптимизация функции потерь

- Пусть (x, y) — элемент обучающей выборки, θ — вектор параметров нейросети
- На последнем слое нейронной сети — вероятности классов

$$p = (p_0, p_1, \ldots, p_9)^\top$$

- Как и в случае логистической регрессии, оптимизируем $\mathrm{logloss}(y, p)$:

$$\log p_y(x) \to \max$$

$$-\log p_y(x) \to \min$$

Deep Learning School

Оптимизация функции потерь

- Пусть (x, y) — элемент обучающей выборки, θ — вектор параметров нейросети
- На последнем слое нейронной сети — вероятности классов

$$p = (p_0, p_1, \ldots, p_9)^\top$$

- Как и в случае логистической регрессии, оптимизируем $\text{logloss}(y, p)$:

$$\log p_y(x) \to \max$$

$$-\log p_y(x) \to \min$$

- Итоговая задача оптимизации:

$$\frac{1}{\ell} \sum_{(x,y) \in X_{train}} logloss(y, p(x, \theta)) \to \min_\theta$$

Deep Learning School

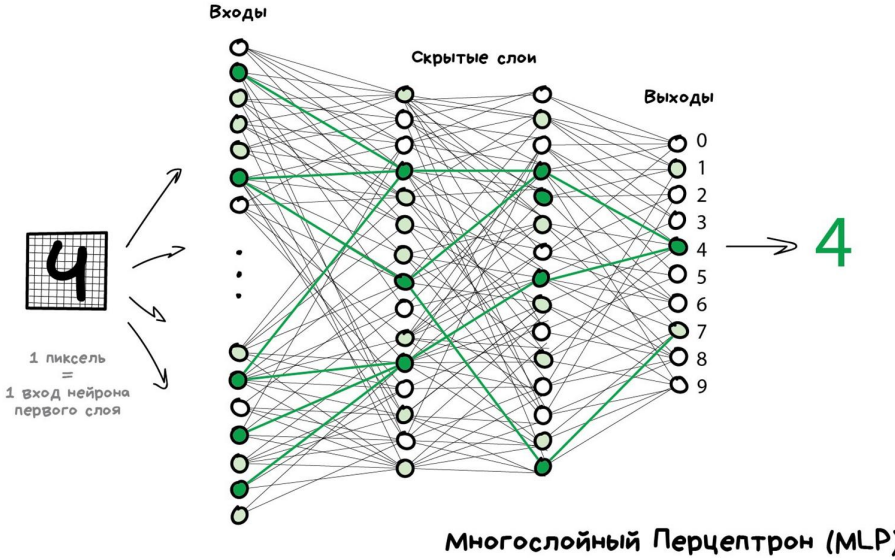
Оптимизация в общем случае

Можно оптимизировать и другие функции потерь.
Например, Mean Squared Error в случае задачи регрессии

Deep Learning School

Стохастический градиентный спуск

- Выбираем батч примеров из обучающей выборки
- Вычисляем производную функции потерь по всем весам нейросети
- Обновляем веса в направлении антиградиента

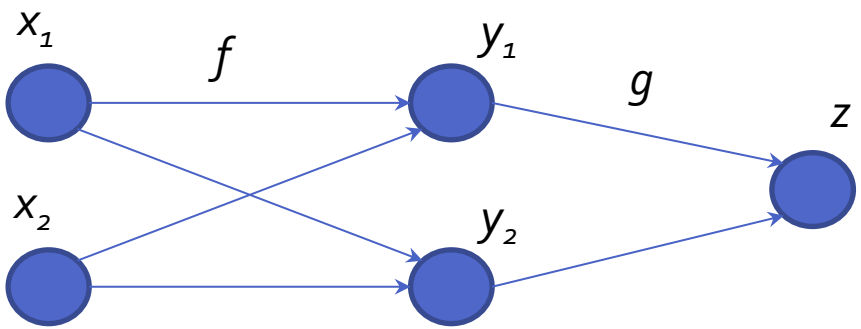


Deep Learning School

Алгоритм обратного распространения ошибки (BackProp)

Deep Learning School

Производная композиции



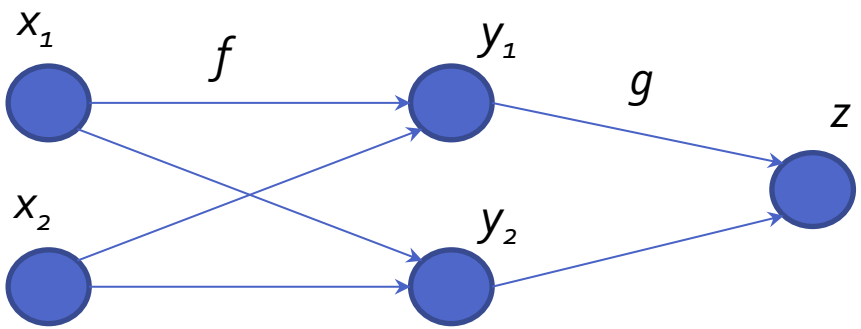
$$\frac{dz}{dy} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial y_1}(y_1, y_2) \\ \\ \frac{\partial z}{\partial y_2}(y_1, y_2) \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1}$$

Deep Learning School

слайд В. Лемпицкого

Производная композиции



$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x_2} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_2}$$

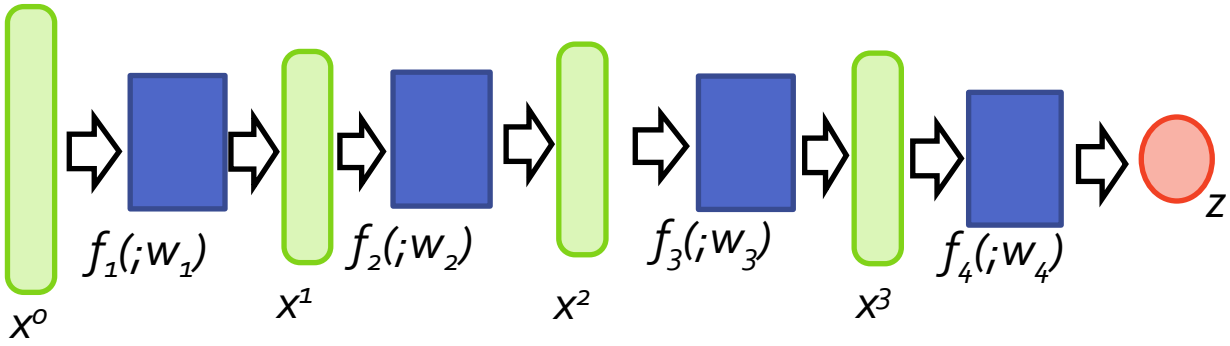
$$\frac{dz}{dx} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x_1} \\ \\ \frac{\partial z}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_1} \\ \\ \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial y_1} \\ \\ \frac{\partial z}{\partial y_2} \end{bmatrix}$$

$$\frac{dz}{dx} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^T \frac{dz}{dy}$$

Deep Learning School

слайд В. Лемпицкого

Вычисление глубоких производных



$$z = f_4(f_3(f_2(f_1(x; w_1); w_2); w_3); w_4)$$

Deep Learning School

слайд В. Лемпицкого

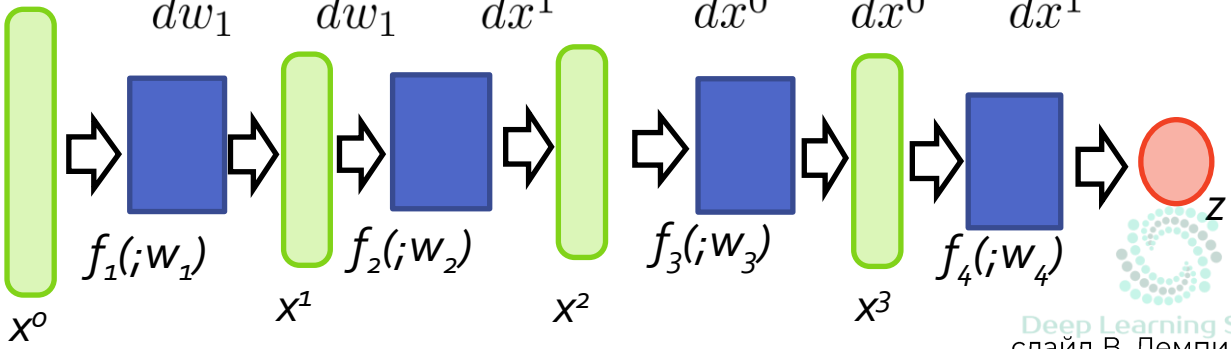
Вычисление глубоких производных

$\frac{dz}{dx^3}, \frac{dz}{dw_4}$ можно вычислить

$$\frac{dz}{dw_3} = \frac{dx^3}{dw_3}^T \cdot \frac{dz}{dx^3} \qquad \frac{dz}{dx^2} = \frac{dx^3}{dx^2}^T \cdot \frac{dz}{dx^3}$$

$$\frac{dz}{dw_2} = \frac{dx^2}{dw_2}^T \cdot \frac{dz}{dx^2} \qquad \frac{dz}{dx^1} = \frac{dx^2}{dx^1}^T \cdot \frac{dz}{dx^2}$$

$$\frac{dz}{dw_1} = \frac{dx^1}{dw_1}^T \cdot \frac{dz}{dx^1} \qquad \frac{dz}{dx^0} = \frac{dx^1}{dx^0}^T \cdot \frac{dz}{dx^1}$$



Deep Learning School

слайд В. Лемпицкого

Слой нейронной сети

Чтобы определить слой, необходимо задать:

- forward performance: $y = f(x; w)$
- backward performance: $z(x) = z(f(x;\, w))$

В случае, если слой реализует простую функцию, то для backward пользуемся правилом

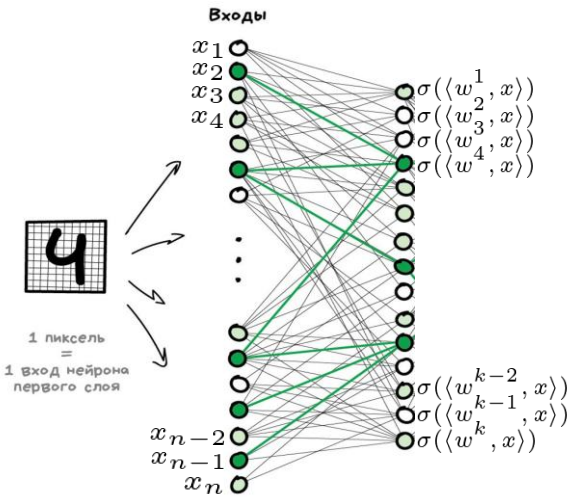
$$\frac{dz}{dx} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^T \frac{dz}{dy}$$

Deep Learning School

Back propagation
через линейный слой

Deep Learning School

Back propagation через линейный слой



линейный слой + поэлементная сигмоида

Deep Learning School

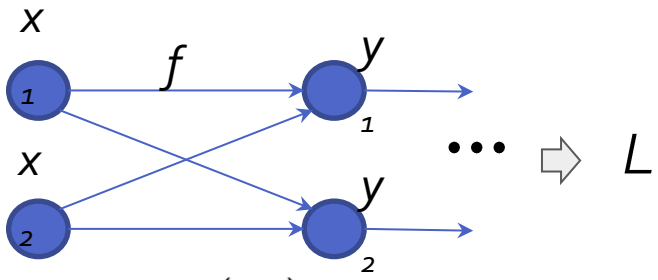
Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$

Deep Learning School

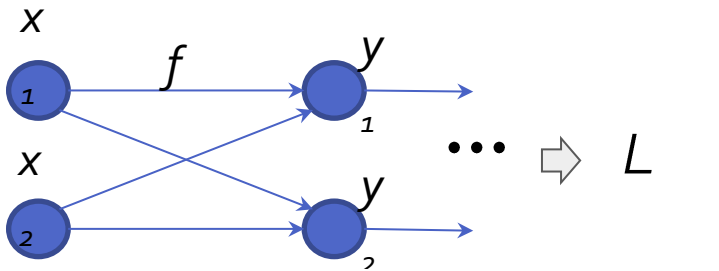
Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Deep Learning School

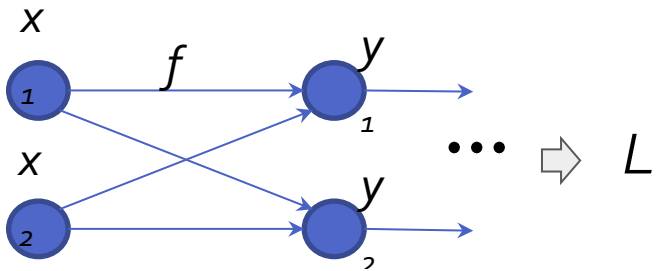
Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Deep Learning School

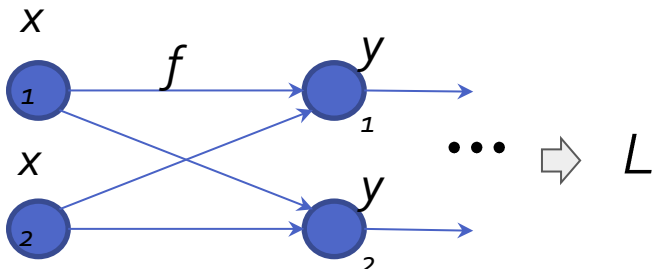
Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \ \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Записываем правило производной композиции:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{11} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{21}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{12} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{22}$$

Deep Learning School

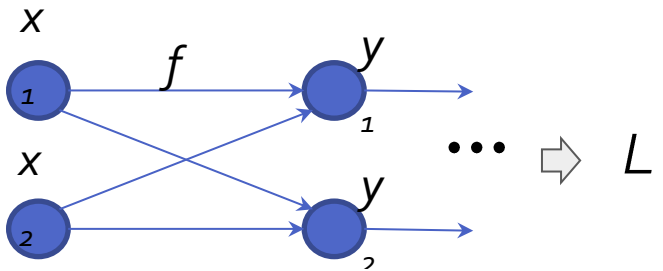
Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Записываем правило производной композиции:

$$\frac{\partial L}{\partial x} \begin{cases} \boxed{\frac{\partial L}{\partial x_1}} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{11} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{21} \\ \boxed{\frac{\partial L}{\partial x_2}} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial y_1} w_{12} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{22} \end{cases}$$

Deep Learning School

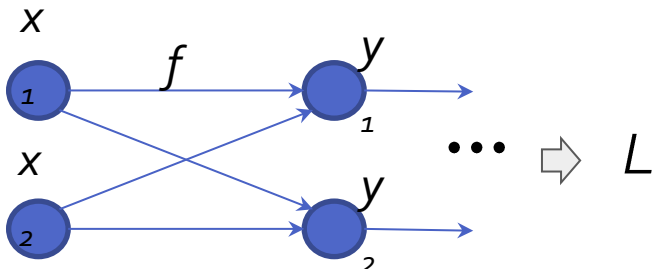
Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Записываем правило производной композиции:

$$\frac{\partial L}{\partial x} \begin{cases} \boxed{\frac{\partial L}{\partial x_1}} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = \boxed{\frac{\partial L}{\partial y_1} w_{11} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{21}} \\ \boxed{\frac{\partial L}{\partial x_2}} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = \boxed{\frac{\partial L}{\partial y_1} w_{12} + \frac{\partial L}{\partial y_2} w_{22}} \end{cases} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{22} \\ w_{12} & w_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix} = W^\top \frac{dL}{dy}$$

Deep Learning School

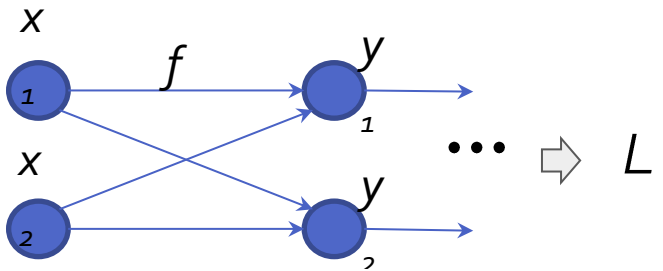
Back propagation через линейный слой

$$y = f_W(x) = Wx$$

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2$$



Знаем: $\frac{dL}{dy} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix}$ узнать: $\frac{dL}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{pmatrix}$

Считаем промежуточные производные:

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = w_{11}, \ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = w_{21}$$

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = w_{12}, \ \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = w_{22}$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_{11}} & \frac{\partial L}{\partial w_{12}} \\ \frac{\partial L}{\partial w_{21}} & \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \end{pmatrix}$$

Наконец, считаем производную по матрице W

$$\frac{\partial L}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial L}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial w_{ij}} + \frac{\partial L}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial L}{\partial y_i} \cdot x_j$$

$$\frac{dL}{dW} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_1} \\ \frac{\partial L}{\partial y_2} \end{pmatrix} \cdot (x_1, x_2) = \frac{dL}{dy} \cdot (x_1, x_2)$$

Deep Learning School

Реализация полносвязного слоя

```
class Linear(Module):
    """
    A module which applies a linear transformation
    A common name is fully-connected layer

    The module should work with 2D input of shape (n_samples, n_feature).
    """

    def forward(self, input):
        self.output = np.dot(input, self.W.T) + self.b
        return self.output

    def updateGradInput(self, input, gradOutput):
        self.gradInput = np.dot(gradOutput, self.W)

        self.gradW = np.dot(gradOutput.T, input)
        self.gradb = np.sum(gradOutput, axis=0)

        return self.gradInput
```

Deep Learning School

Вопрос. Как устроен back propagation через слой сигмоиды?

$$\frac{dz}{dx} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^T \frac{dz}{dy}$$

Recap

- Модель нейрона
- Полносвязная нейронная сеть для классификации
  - Скрытые слои
  - Последний слой
- Обучение нейронных сетей
  - Loss function
  - Back Propagation
- Разбор BackProp для полносвязного слоя

Deep Learning School